

LEC 4 直流电机基本方程 - 全景复习总结

第一部分：直流电机的“四大基本关系式”

这是分析电机运行的数学基石。

1. 电动势与转矩公式（微观物理量 → 宏观表现）

- 感应电动势： $E_a = C_e \Phi n$
 - 物理意义：转子切割磁感线产生的内部电势。
 - 关联：转速 n 越高，反电势 E_a 越大。
 - 系数 C_e ： $\frac{pN}{60a}$ （取决于电机结构：极对数 p 、总导体数 N 、支路对数 a ）。这里体现了你之前纠结的 $\frac{N}{2a}$ 并联求和逻辑。
- 电磁转矩： $T_{em} = C_t \Phi I_a$
 - 物理意义：电流在磁场中受力产生的总力矩。
 - 关联：电流 I_a 越大，劲儿 T_{em} 越大。
 - 系数关系：在国际单位制下， $K_e = K_t$ （数值相等），但在工程单位制（转速用 r/min）下， $C_e \neq C_t$ 。

2. 两个平衡方程（宏观电路与机械）

- 电压平衡方程（电动机）：

$$U = E_a + I_a R_a$$

- 含义：电源电压 U 必须克服 **反电动势** E_a 和 **内阻压降** $I_a R_a$ 才能把电流灌进去。
- 稳态 vs 动态：稳态时电感 L_a 短路；动态时需加上 $L_a \frac{di}{dt}$ 。
- 转矩平衡方程（电动机）：

$$T_{em} = T_L + T_0 + J \frac{d\omega}{dt}$$

- 含义：电磁动力 = 负载阻力 + 空载损耗力矩 + **惯性力矩**（加速时）。
- 稳态时： $T_{em} = T_L + T_0$ （动力等于总阻力）。

第二部分：功率与能量流动 (能流图)

这部分解决了你关于“能量怎么走”的疑问。

1. 电动机能流 (电 → 机)

- 输入: $P_1 = UI$ (吃进电功率)。
- 中间损耗: $P_{cu} = I^2 R$ (铜损, 发热)。
- 转换关口: $P_{em} = E_a I_a$ (电磁功率, 电能在此变为机械能)。
- 输出损耗: P_0 (空载损耗 = 铁损 + 机械摩擦)。
- 输出: $P_2 = T_2 \omega$ (轴上输出的机械功率)。
- 效率: $\eta = P_2 / P_1$ 。

2. 发电机能流 (机 → 电)

- 输入: 原动机拖动功率。
- 转换关口: $P_{em} = E_a I_a$ (机械能在此变为电能)。
- 输出: $P_2 = UI$ (输出电功率)。
- 注意: 损耗顺序与电动机相反。

第三部分: 机械特性与调速 (Speed Control)

这是工程应用的核心, 描述转速 n 随转矩 T 变化的规律。

1. 机械特性方程式

将 $I_a = \frac{T_{em}}{C_t \Phi}$ 代入电压方程, 得到:

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_{ext}}{C_e C_t \Phi^2} T_{em}$$

- 理想空载转速 n_0 : $\frac{U}{C_e \Phi}$ (第一项, 截距)。
- 硬度 (斜率): 由第二项的系数决定。电阻越大, 特性越软 (斜率越陡)。

2. 三种调速方法对比

- 电枢串电阻调速:
 - 操作: 增加 R_{ext} 。
 - 图像: n_0 不变, 斜率变陡 (特性变软)。
 - 特点: 简单但由级, 效率低 (电阻发热), 只能向下调速。
- 降低电枢电压调速 (变压):
 - 操作: 减小 U 。
 - 图像: 斜率不变, 特性曲线平行下移。
 - 特点: 无级平滑, 效率高, 恒转矩调速, 只能向下调速 (基速以下)。
- 弱磁调速 (变磁通):

- **操作：**减小 Φ (增加励磁电阻 R_f)。
- **图像：** n_0 升高，斜率也变陡。
- **特点：**恒功率调速，只能**向上**调速（基速以上）。*注意：不能过弱磁，否则飞车；不能强磁，否则饱和。*

第四部分：四种工作状态 (四象限运行)

这是 PPT 的难点，结合了 $n - T$ 图像和能量方向。

工作状态	所在象限	物理条件	能量流向	n 与 T 关系	典型场景
电动机	第 1/3	$U > E_a$	电 $\rightarrow$ 机	同向 (动力)	正常带动负载
发电机 (回馈制动)	第 2/4	$E_a > U$ (转速 $n > n_0$)	机 $\rightarrow$ 电 (回馈电源)	反向 (阻力)	下坡、减速、 起重机下放重物
能耗制动	第 2/4	$U = 0$ (电源断开， 串电阻)	机 $\rightarrow$ 热 (电阻消耗)	反向 (阻力)	曲线过原点，迅速停车
反接制动	第 2/4	电压反接 或 倒拉	电+机 $\rightarrow$ 热 (剧烈发热)	反向 (阻力)	曲线延伸到X轴远端， 急停或低速下放

第五部分：动态特性 (Dynamic Response)

PPT 最后简略提到的控制理论视角。

- **动态方程：**考虑了电感 L_a 和转动惯量 J 。
- **两个时间常数：**
 - i. **电磁时间常数** $\tau_e = L_a / R_a$ ：决定电流 I_a 变化的快慢。

ii. **机电时间常数** τ_m ：决定转速 n 变化的快慢（通常 $\tau_m \gg \tau_e$ ）。

- **意义**：在设计伺服控制系统时，必须考虑这两个惯性环节，否则系统会不稳定。